

1과목 : 측지학 및 위성측위시스템

1. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 천문측량에 의한 경·위도 측정은 관측점마다 독립적으로 이루어진다.
- ② 지구상의 위치는 지리학적 경·위도 및 준거타원체상으로부터의 높이로 표시된다.
- ③ 목적하는 측량의 정확도에 따라서 지구를 평면으로 가정할 수 있다.
- ④ 지구상의 위치는 직각좌표나 극좌표 등으로 표시하기도 한다.

2. 중력이상에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 실측중력값과 계산식에 의한 이론적 중력값은 일치한다.
- ② 중력이상이 (+)이면 그 지점 부근에 무거운 물질이 있는 것으로 추정할 수 있다.
- ③ 중력이상값은 실측중력값에서 이론중력값을 뺀 값으로 계산된다.
- ④ 중력이상으로 지표면 밑의 상태를 추정할 수 있다.

3. 탄성과 측량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 탄성과 측량은 굴절법과 반사법이 있다.
- ② 탄성파의 전파속도 관측으로 지반탐사가 가능하다.
- ③ 탄성파에는 전자기파와 내면파 2종류가 있다.
- ④ 탄성파는 탄성체에 충격으로 급격한 변형을 주었을 때 생기는 파이다.

4. 하나의 관측방정식에서 다른 관측방정식을 빼는 차분법 중 사이클 슬립(cycle slip)의 문제를 가장 잘 해결할 수 있는 방법은?

- ① 단순 차분 ② 2중 차분
- ③ 3중 차분 ④ 4중 차분

5. 어느 구면 삼각형이 구과량 30"이고, 면적이 0.355m²이라면 구의 반지름은?

- ① 39.8m ② 42.3m
- ③ 49.4m ④ 60.0m

6. 측지학에서 사용하는 투영에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동서보다 남북이 긴 지역에는 원뿔투영을 주로 사용한다.
- ② 대축척 지형도 제작에는 주로 등각투영을 사용한다.
- ③ 투영은 왜곡 없이 구면을 평면으로 나타내는 것이다.
- ④ 투영면 상의 거리는 실제 거리와 일치한다.

7. 지자기측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지자기는 그 방향과 크기를 구함으로써 결정된다.
- ② 지자기의 3요소란 수평분력, 편각 및 복각을 말한다.
- ③ 북반구에서 복각은 음(-)의 값으로 나타난다.
- ④ 편각이란 진북과 수평분력이 이루는 각을 말한다.

8. 반송파(carrier)에 대한 미지의 수로서, 위성과 수신기 안테나 간 온전한 파장의 개수를 무엇이라 하는가?

- ① 모호정수 ② AS(anti-spoofing)
- ③ 다중경로 ④ 삼중차

9. GNSS 단독측위의 정확도에 영향을 미치는 요소가 아닌 것은?

- ① 위성 궤도정보의 정확성 ② 관측 위성의 배치
- ③ 전리층과 대류권의 영향 ④ 위성의 의사 잡음 부호

10. GNSS를 이용한 단독측위에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① GNSS 수신기 한 대로 위치결정을 할 수 있다.
- ② 실시간으로 현재 위치를 파악할 수 있다.
- ③ 코드 신호를 이용하여 산출된 의사거리를 사용하여 위치를 결정한다.
- ④ 우주공간부터 항공, 해상, 해저, 지상, 지하등 어느 곳을 막론하고 사용이 가능하다.

11. 위도 38°, 경도 127°인 지점의 묘유선의 곡률반지름(N)이 2300km, 타원체고(H)가 130m이었다면 이 지점의 3차원 직각좌표증×좌표 값은?

- ① -1090806m ② -2090806m
- ③ +1090806m ④ +2090806m

12. DGPS에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① DGPS 측량은 실시간 위치결정이 불가능하다.
- ② 일반적으로 DGPS가 단독측위보다 정확하다.
- ③ DGPS에서는 2개의 수신기에 관측된 자료를 사용한다.
- ④ 기선의 길이가 길수록 DGPS의 정확도는 낮다.

13. GPS 궤도와 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① GPS 위성의 궤도는 타원 형태이다.
- ② GPS 위성의 회전주기는 약 12시간이다.
- ③ GPS 위성의 고도는 약 2000km 이다.
- ④ GPS 위성들은 모두 상이한 코드정보를 전송한다.

14. 다음의 (A), (B)의 명칭으로 옳은 것은?

GNSS 측량을 통해 얻어지는 높이값(A)과 이 높이값(A)과 지오이드고와의 차이를 통하여 구해지는 높이값(B)

- ① (A) 비고, (B) 타원체고 ② (A) 정표고, (B) 타원체고
- ③ (A) 타원체고, (B) 비고 ④ (A) 타원체고, (B) 정표고

15. GNSS의 주표구성 중 궤도와 시각 결정을 위한 위성 추적을 담당하는 부분은?

- ① 우주 부분 ② 제어 부분
- ③ 사용자 부분 ④ 위성 부분

16. 관측한 타원체의 장반경(a)이 6400km, 단반경(b)이 6300km라면 타원체의 편평률은?

- ① $\frac{1}{1.02}$ ② $\frac{1}{63}$
- ③ $\frac{1}{63.5}$ ④ $\frac{1}{64}$

17. 중력이상을 보정할 때 관측값으로부터 기준면사이의 질량을 무시하고 기준면으로부터 높이(또는 깊이)의 영향을 고려하여 실시하는 보정은?

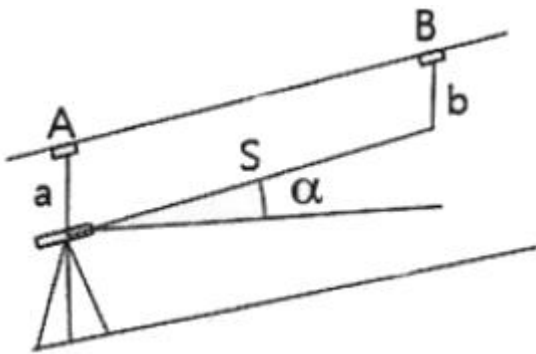
- ① 부게보정(Bouguer correction)
 ② 에토베스보정(Eotvos correction)
 ③ 지각균형보정(Isostatic correction)
 ④ 후리-에어보정(Free-air correction)
18. RINEX 형식이 포함할 수 있는 내용으로 거리가 먼 것은?
 ① GPS 위성의 C/A 코드 의사거리
 ② GLONASS 위성의 항법 메시지
 ③ GEO(Geostationary) 위성의 항법 메시지
 ④ IKONOS 위성의 항법 메시지
19. 다음 중 기하학적 측지학에 속하지 않는 것은?
 ① 위성측지 ② 중력측정
 ③ 3차원 위치결정 ④ 시의 결정
20. 항정선(rhumb line)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 자오선과 항상 일정한 각도를 유지하는 지표의 선
 ② 양극을 지나는 대원의 북극과 남극 사이의 절반으로 중심각이 180°의 대원호
 ③ 지표상 두 점간의 최단거리로 지심과 지표상 두 점을 포함하는 평면과 지표면의 교선
 ④ 지구타원체상 한 점의 법선을 포함하며 그 점을 지나는 자오면과 직교하는 평면과 타원체면과의 교선
- 2과목 : 응용측량**
21. 수심이 H인 하천의 유속 측정에서 수면부터 0.2H, 0.4H, 0.6H, 0.8H인 곳의 유속이 각각 0.565m/s, 0.514m/s, 0.450m/s, 0.385m/s 이었다면, 2점법에 의한 평균유속은?
 ① 0.450m/s ② 0.475m/s
 ③ 0.482m/s ④ 0.508m/s
22. 노선측량 작업에서 중심선 설치를 하는 단계의 측량은?
 ① 공사측량 ② 예비측량
 ③ 조사측량 ④ 실시설계측량
23. 하구 심천측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 하구 심천측량은 하구 부근 하저 및 해저의 지형을 조사한다.
 ② 하구의 항만시설, 해안보전시설의 설계 자료로 사용된다.
 ③ 조위를 관측하고 실측한 수심을 기본수준면을 기준으로 하는 수심으로 보정하여 심천측량의 정확도를 높인다.
 ④ 해안에서는 일반적으로 수심 100m 되는 앞바다까지를 측량구역으로 한다.
24. 유량측정 장소 선정 시의 만족시킬 조건으로 옳지 않은 것은?
 ① 측정개소 전후의 유로는 일정한 단면을 가지고 있는 곳이 좋다.
 ② 함류에 의하여 불규칙한 영향을 받지 않는 곳이 좋다.
 ③ 지질이 연약하여 세굴, 퇴적이 활발한 곳이 좋다.
 ④ 와류와 역류가 생기지 않는 곳이 좋다.
25. 터널 내 A, B점의 좌표가 (1328m, 810m), (1734m, 589m) 이고 높이가 각각 86.3m, 112.4m인 A, B점을 연결하는 터널을 굴진할 때 이 터널의 경사거리는?

- ① 341.5m ② 363.1m
 ③ 463.0m ④ 470.2m
26. 지하시설물 측량방법의 하나로 전자기파를 사용하여 전자기파의 반사와 회절 현상 등을 측정하고 이를 해석하여 지하 구조 및 시설물 등을 관측하는 방법은?
 ① 탄성파 굴절법 탐사 ② 전자유도 탐사
 ③ 음파 탐사 ④ GPR 탐사
27. 수로도지에 속하지 않는 것은?
 ① 해도 ② 영해기점도
 ③ 해저지형도 ④ 경계점좌표등록부
28. 신설도로의 구간 No.10과 No.10+10m 사이에 도로폭 20m, 성토고 1m, 양단의 성토기울기 1:1.5인 단편으로 도로를 건설하고자 할 때 이 구간의 성토량은? (단, 단면의 크기는 일정하다.)
 ① 207 ② 215
 ③ 414 ④ 430
29. 다음 중 면적을 계산할 수 없는 경우는?
 ① 삼각형에서 세 변의 길이를 아는 경우
 ② 사각형에서 네 변의 길이를 아는 경우
 ③ 오각형에서 각 꼭지점의 좌표를 아는 경우
 ④ 정육각형에서 변의 길이를 아는 경우
30. 고속도로의 완화곡선으로 주로 사용하는 것은?
 ① 단곡선 ② 3차원포물선
 ③ 램니스케이프 곡선 ④ 클로소이드 곡선
31. 단곡선 설치에서 교각이 60°, 반지름이 100m이고 곡선시점까지의 거리가 120.85m 일 때 곡선중점까지의 추가거리는?
 ① 275.87m ② 225.57m
 ③ 215.87m ④ 105.57m
32. 터널 양쪽 입구의 중심선상에 기준점을 설치하고 이 두 점의 좌표를 구하여 터널을 굴진하기 위한 방향을 맞춤과 동시에 정확한 거리를 찾아내는 것이 목적인 터널측량은?
 ① 수심측량 ② 수준측량
 ③ 중심선측량 ④ 지형측량
33. 계산된 완화곡선의 캔트(cant)가 C일 때, 계산시 사용한 속도와 반지름을 모두 2배로 증가시킬 때, 캔트는?
 ① 2C ② 4C
 ③ 6C ④ 8C
34. 다중빔음향측심기의 장비점검 및 보정시에 평탄한 해저에서 동일한 측심선을 따라 왕복측량을 실시하여 조사선의 좌측 및 우측의 기울기 차이로 발생하는 오차를 보정하는 것은?
 ① 롤보정 ② 피치보정
 ③ 헤딩보정 ④ 시간보정
35. 원곡선 설치를 위한 측정위치를 좌표가 표와 같을 경우 원곡선의 시점으로부터 원곡선상 처음 중심선(P₁)까지의 편각은?

측점위치	X(m)	Y(m)
원곡선의 시점	117,441	117,441
교점	150,000	150,000
원곡선상 처음 중심점(P ₁)	123,030	124,452

- ① 3°26'20" ② 6°26'20"
③ 45°00'00" ④ 51°26'20"

36. 터널공사를 위하여 그림과 같이 천정에 측점을 설치하고 a=1.75, b=1.58m, 경사거리 S=35m, α=17°45'을 관측하였을 때 A, B 두 점 간의 고저차는?

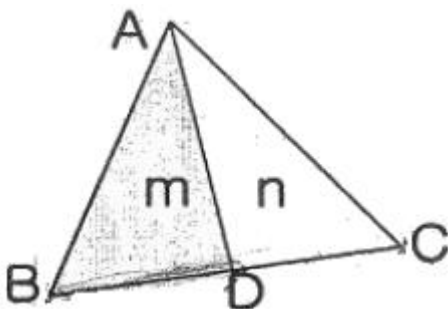


- ① 10.50m ② 10.67m
③ 10.84m ④ 13.83m

37. 지거의 간격이 3m로 등간격이고 각 지거가 y₁=3.8m, y₂=8.5m, y₃=10.4m, y₄=11.8m, y₅=5.9m이라면 심프슨 제1법칙을 이용하여 구한 면적은?

- ① 58.4m² ② 78.6m²
③ 111.7m² ④ 150.3m²

38. 그림과 같은 면적을 m:n으로 분할하고자 할 때 $\overline{BD}$ 의 길이를 구하기 위한 식으로 옳은 것은?



- ① $\frac{m}{m+n} \overline{BC}$ ② $\frac{n}{m+n} \overline{BC}$
③ $\frac{m+n}{m} \overline{BC}$ ④ $\frac{m+n}{n} \overline{BC}$

39. 노선측량에서 종단면도를 작성할 때, 표기사항이 아닌 것은?

- ① 측점의 계획고 ② 측점의 계획단면적
③ 측점 간 수평거리 ④ 측점의 지반고

40. 하천측량에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 골조측량을 위해 트래버스 측량을 실시할 경우에는 결합 트래버스가 되도록 한다.
② 수애선은 평수위에 의하여 정해진다.
③ 수위표 설치 시 유속변동이 심한 곳에 설치한다.
④ 종단측량은 하천의 양안에 설치한 거리표, 수위표, 수문 등의 높이를 관측한다.

3과목 : 사진측량 및 원격탐사

41. 해석적 내부표정에 사용되는 부등각사상변환(affine transformation)은? (단, X, Y는 사진좌표, x,y는 관측자료, x₀,y₀는 원점미소변위, a,b는 미지계수를 나타낸다.)

- ① $X = a_1x^2 + a_2y^2 + x_0$
 $Y = b_1x^2 + b_2y^2 + y_0$
② $X = a_1x + a_2y + x_0$
 $Y = b_1x + b_2y + y_0$
③ $X = a_1x + a_2y + a_3xy + x_0$
 $Y = b_1x + b_2y + b_3xy + y_0$
④ $X = a_1x + a_2y + a_3xy + a_4x^2 + a_5y^2 + x_0$
 $Y = b_1x + b_2y + b_3xy + b_4x^2 + b_5y^2 + y_0$

42. 시차(parallax)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 종시차는 주점기선의 차를 반영한다.
② 종시차는 물체의 수평위치 차를 반영한다.
③ 횡시차는 물체의 고저 차를 반영한다.
④ 횡시차가 없어야 입체시가 된다.

43. 주점(principal point)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 카메라 렌즈의 중심으로부터 지표면에 내린 연직선이 렌즈 중심을 통과하여 사진면과 만나는 점
② 사진의 중심점으로서 렌즈의 중심으로부터 사진면에 내린 수선이 만나는 점
③ 사진면에 직교되는 광선과 연직선이 이루는 각을 2등분하는 광선이 사진면에 마주치는 점
④ 렌즈의 중심으로부터 지표면에 내린 수선의 발

44. 항공 라이다시스템에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 항공레이저스캐너와 GPS/INS 시스템으로 구성된다.
② 지표면에 대한 3차원 좌표정보를 취득하는 시스템이다.
③ 항공사진측량보다 기상조건의 영향을 적게 받는다.
④ 극초단파를 사용하는 수동적 센서 시스템이다.

45. 지역 1, 2, 3에 대해서 LANDSAT-7의 3번과 4번 밴드의 화소값을 구한 결과가 표와 같다. 각 지역의 정규화식생지수(NDVI)로 옳은 것은?

지역	1	2	3
화소값			
밴드3 (가시광선, Red)	100	100	20
밴드4 (근적외선, NIR)	100	250	15

- ① 지역 1=0, 지역2=0.43, 지역3=-0.14
② 지역 1=0, 지역2=-0.43, 지역3=0.14
③ 지역 1=1, 지역2=2.5, 지역3=0.75

④ 지역 1=1, 지역2=0.44, 지역3=1.33

46. 그림과 같은 영상을 분석하기 위해 산림지역의 트레이닝 필드를 선정하였다. 영상에 대응하는 7×7의 지역에 대해 사변형 분류법(parallelepiped classification)을 적용하여 산림 지역으로 분류된 결과로 옳은 것은? (단, 검게 칠해진 지역이 산림지역이다.)

영상
열

	1	2	3	4	5	6	7
1	5	3	4	5	4	5	5
2	2	2	2	3	4	4	6
3	2	2	3	3	6	6	8
4	2	2	6	6	9	8	7
5	3	6	8	8	8	7	4
6	3	6	8	7	2	3	2
7	4	6	7	3	3	2	1

밴드'1'

열

	1	2	3	4	5	6	7
1	5	5	4	6	7	7	7
2	2	4	6	5	5	6	5
3	5	3	5	7	6	6	8
4	3	4	5	6	8	8	7
5	3	5	8	8	8	7	1
6	4	5	8	7	1	0	0
7	3	6	7	0	0	0	0

밴드'2'

산림지역 트레이닝 필드

열

	1	2	3	4	5	6	7
1						F	
2					F		
3							
4	F						
5							
6							
7							

열

	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

열

	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

열

	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

열

	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

47. 영상을 모자이크할 경우에 모자이크된 영상내에서 경계선이 보이게 된다. 이 경계선을 중심으로 일정한 폭을 설정하여 영상을 부드럽게 처리할 수 있는 방법은?

① 영상 와핑(image warping)
② 영상 페더링(image feathering)
③ 영상 스트레칭(image stretching)
④ 히스토그램 평활화(histogram equalization)
48. 다음 중 Pushbroom 스캐닝 방식의 센서는?

① SPOT 위성의 HRV 센서
② LANDSAT 위성의 ETM+센서
③ NOAA 위성의 AVHRR 센서
④ RADARSAT 위성의 SAR센서
49. 원격탐사 영상의 해상도 중 영상의 개개화소가 표현 가능한 지상의 면적을 의미하는 것은?

① 분광해상도(spectral resolution)
② 방사해상도(radiometric resolution)
③ 공간해상도(spatial resolution)
④ 주기해상도(temporal resolution)
50. 과고감(vertical exaggeration)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 항공사진을 입체시 하면 산지는 실제보다 높게 돌출되어 보인다.
② 과고감으로 인하여 산악지형보다는 평탄한 지형의 지형 판독이 어렵게 된다.
③ 항공사진을 입체시 하면 사면의 경사는 실제 경사보다 급한 느낌을 준다.
④ 항공사진을 입체시할 때 과고감은 촬영에 사용한 렌즈의 초점거리, 사진의 중복도에 따라 변한다.
51. 항공사진측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소규모 지역을 대상으로 하는 경우에는 소요비용이 증가할 수 있다.
② 행정경계, 지명, 도로명, 지번 등의 정보는 현장측량을 통해 보완해야 한다.
③ 시간의 변화에 따른 대상물의 변화와 같은 4차원 정보 취득에는 적용이 곤란하다.
④ 구름, 바람, 조도, 적설 등의 영향이 있다.
52. 초점거리 210mm의 항공사진이 15°의 경사각을 가지고 있을 때 사진에서 연직점(nadir point)과 주점(principal point)의 거리는?

① 56.3mm
② 76.3mm

- ③ 96.3mm ④ 121.3mm

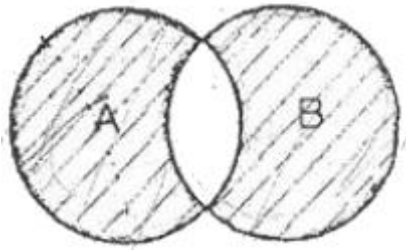
53. 표고 300인 지역을 초점거리 150mm인 카메라로 표고 3000m에서 항공사진측량한 경우에 이 지역의 사진축척은?
 ① 1:20000 ② 1:30000
 ③ 1:15000 ④ 1:18000
54. 공간해상도가 높은 전정색 영상과 공간해상도가 낮은 칼라(다중분광)영상을 합성하여 공간해상도가 높은 칼라영상을 만드는데 사용하는 영상처리방법은?
 ① Fourier 변환
 ② 영상융합(resolution merge)변환
 ③ NDVI(normalized difference vegetation index)변환
 ④ 공간 필터링(spatial filtering)
55. 항공사진측량을 통해 촬영한 한 장의 사진에서 대상물의 지상좌표로부터 사진좌표를 결정하기 위해 필요한 요소로 알맞은 것은?
 ① 편위수정 요소와 상호표정 요소
 ② 편위수정 요소와 절대표정 요소
 ③ 내부표정 요소와 편위수정 요소
 ④ 내부표정 요소와 외부표정 요소
56. 표정작업중 렌즈 왜곡, 대기굴절, 지구곡률 등의 보정이 이루어지는 것은?
 ① 내부표정 ② 절대표정
 ③ 상호표정 ④ 접합표정
57. 상호표정에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 평면(x, z)방향 시차를 소거하는 것
 ② 높이(z)방향 시차를 소거하는 것
 ③ 횡(x)방향 시차를 소거하는 것
 ④ 종(y)방향 시차를 소거하는 것
58. 절대표정에서 결정되는 것으로 옳은 것은?
 ① 축척, 수준면, 위치
 ② 촬영점의 위치, 회전각, 주점
 ③ 초점거리, 렌즈왜곡, 대기보정
 ④ 입체사진의 기선길이, 회전각, 중복도
59. 항공사진의 판독에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 판독의 기초가 되는 것은 사진 상의 형상, 음영 및 색조 등이다.
 ② 지표면의 기록에 대한 판독은 입체시로 하여야 한다.
 ③ 사진판독에 있어서 표정점의 배치는 가장 중요한 요소이다.
 ④ 판독하려고 하는 지방의 지방적 특색에 대하여 지식을 갖고 있어야 한다.
60. 초점거리가 15cm, 사진크기 23cm×23cm인 광각사진기로 중중복도 70%, 노출점간 최소 소요시간 30초, 촬영고도 2000m로 촬영하고자 한다면 항공기 운항속도는?
 ① 110.4km/h ② 158.6km/h
 ③ 186.5km/h ④ 200.8km/h

4과목 : 지리정보시스템

61. 다음과 같은 절차를 따르는 보간법은?

1. 가장 근접한 두 개의 샘플링 지점을 연결한다.
2. 연결된 선을 수직으로 이등분한다.
3. 이등분선의 연장선을 구한다.
4. 연장선으로부터 폴리곤을 형성한다.

- ① 지표 분석(surface analysis)
 ② 인접성 분석(proximity analysis)
 ③ 네트워크 분석(network analysis)
 ④ 티센폴리곤 분석(Thiessen polygon analysis)
62. NGIS(National GIS)의 추진배경으로 적합하지 않은 것은?
 ① 지리정보시스템(GIS)의 중복투자 방지 및 공동구축에 대한 필요성 제기
 ② 국가차원에서 지리정보시스템(GIS)의 주도적 추진 필요성 제기
 ③ 통신망의 보안관리 필요성 증대
 ④ 지도와 도면을 사용하는 행정업무의 자동화 필요성 증대
63. 벡터(Vector)방식의 데이터 모형에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 선으로 나타나는 객체의 경우 둘 또는 그이상의 좌표와 선분으로 구성된다.
 ② 벡터 모양의 모든 객체는 수학적 위치값을 갖는다.
 ③ 대상물들은 점, 선, 면 요소로 형성된다.
 ④ 대상 지역 모든 곳의 정보를 담고 있다.
64. 크리깅(kriging)보간법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 토양이나 지질, 수문과 관련된 현상의 공간적 변이의 크기를 정량화하는데 활용된다.
 ② 지역화된 변수(regionalized variables) 이론에 토대를 두고 있다.
 ③ 표본지점들간의 Z값의 변이가 거리에 따라 어느 정도 방향성을 갖는 것을 전제로 하고 있다.
 ④ Simple 크리깅, Ordinary 크리깅, Spatial 크리깅으로 분류된다.
65. 다음과 같은 문제점을 해결하기 위한 노력과 거리가 먼 것은?
 - 수많은 업체가 개별적인 소프트웨어를 활용하며 GIS 데이터를 구축함으로써 시스템 간 호환성이 결여됨
 - 기관별로 상이한 소프트웨어와 데이터포맷을 사용하여 상호간 데이터의 전송, 활용이 어려움
- ① 표준코드 지정 ② 자료 포맷의 표준화
 ③ ISO/TC211 활동 ④ 자료 출처의 다양화
66. 그림의 빗금친 부분의 결과가 나타나기 위한 공간연산은?



- ① $(A-B) \cap (B-A)$ ② $(A \cup B) - A$
 ③ $(A-B) \cup (B-A)$ ④ $(A \cup B) - B$

67. 논리연산(AND) 처리 후 ㉠~㉣의 결과값이 순서대로 (㉠-㉣-㉢-㉡) 바르게 표시된 것은?

1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1

AND

㉠		㉡
㉢		㉣

- ① 1-1-0-1 ② 1-0-1-0
 ③ 1-0-0-1 ④ 0-1-0-0

68. 지리정보시스템(GIS)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 다양한 공간분석 기능과 모델링을 통해 고부가가치의 정보를 추출하여 의사결정을 지원할 수 있다.
 ② 자료입력 방식 중 래스터방식이 벡터방식에 비해 정확하게 경계선을 추출할 수 있다.
 ③ 공간 데이터와 속성 데이터 이외에도 다양한 데이터 유형을 통합하여 사용이 가능하다.
 ④ 지형공간정보를 구성하는 속성정보는 위치에 관련된 정성적인 자료 및 정량적인 자료를 포함한다.

69. 다음 중 관계형 데이터베이스를 위한 대표적인 언어는?

- ① SQL ② DLL
 ③ DLG ④ COGO

70. 지리정보시스템(GIS) 데이터 입력에 사용할 수 있는 장치가 아닌 것은?

- ① 드럼 스캐너 ② 잉크젯 플로터
 ③ 디지털타이저 ④ 터치스크린

71. 실세계에 존재하고 있는 지형·지물(feature)을 지리정보시스템(GIS)에서 활용 가능한 객체(object)로 변환하는 것은?

- ① 추상화(abstraction) ② 일반화(generalization)
 ③ 세분화(segmentation) ④ 통합화(integration)

72. 지리정보자료의 내용, 품질, 조건, 기타 다양한 특징을 설명하는 자료에 관한 배경정보를 무엇이라 하는가?

- ① 메타데이터 ② 데이터생산사양
 ③ 데이터모델 ④ 위상구조

73. 수치표고모형(DEM)만을 이용하여 할 수 있는 작업과 거리가 먼 것은?

- ① 음영기복도 제작 ② 토지피복 분석
 ③ 가시도 분석 ④ 물의 흐름방향 분석

74. 다음이 설명하고 있는 것으로 옳은 것은?

- 공간자료 사이의 관련성을 나타내는 것
 - 점, 선, 면틀로 구성된 지형, 지물들이 서로 어떻게 관리하는지에 대한 명확한 정의

- ① 계층구조 ② 자료구조
 ③ 위상구조 ④ 벡터구조

75. 다음 중 지리정보자료와 거리가 먼 것은?

- ① 지역별 연평균 강수량 정보
 ② 행정구역별 인구밀도 정보
 ③ 대상지역의 경사도분포 정보
 ④ 직업군별 평균소득 정보

76. 보다 적은 자료량으로 지형지물의 특성을 간편하게 표현하기 위해 선형의 특징점을 남기고 불필요한 버텍스(vertex)를 삭제하는 일반화 기법은?

- ① 단순화 ② 완만화
 ③ 축약처리 ④ 정리처리

77. SQL의 표준 구문으로 적합한 것은?

- ① SELECT "item명" FROM "table명" WHERE "조건절"
 ② SELECT "table명" FROM "item명" WHERE "조건절"
 ③ SELECT "조건절" FROM "table명" WHERE "item"
 ④ SELECT "item명" FROM "조건절" WHERE "table명"

78. 다음의 ()에 공통으로 들어갈 용어로 옳은 것은?

종이지도나 영상자료로부터 객체정보를 추출하고 GIS에 입력하기 위해서 ()작업을 수행한다. ()작업은 사람에 의해 수동으로 진행되기 때문에 많은 시간과 노력이 필요하다는 단점이 있지만, 비교적 작업과정이 단순하기 때문에 소규모 GIS프로젝트에서 활용되고 있다.

- ① 스캐닝(scanning)
 ② 디지털타이징(digitizing)
 ③ 원격탐사(remote sensing)
 ④ GPS(global positioning system)

79. 축척 1:5000 수치지형도에서 얻을 수 없는 정보는?

- ① 표고 정보 ② 도로 선형
 ③ 수계 정보 ④ 필지 정보

80. 표면에서 표본추출된 표고점들을 선택적으로 연결하여 형성된 겹치지 않는 부정형의 삼각형으로 이루어진 모자이크 식으로 표현하는 방법은?

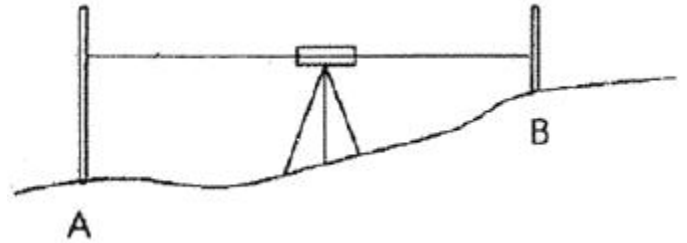
- ① TIN ② DEM
③ GRID ④ MESH

5과목 : 측량학

81. 하천이나 항만, 해안 등을 심천측량하고 측점에 숫자를 기입하여 그 높이를 표시하는 방법은?
① 점고법 ② 음영법
③ 영선법 ④ 등고선법
82. A의 좌표가 (145.32m, 256.22), B의 좌표가(-251.11m, -140.21m)일 때 AB의 방위 각은?
① 45 ② 135
③ 225 ④ 315
83. 도심지에서 20개의 측점을 트래버스 측량한 결과로 각오차가 50"발생했다. 이 오차의 처리가 옳은 것은? (단, 도심지의 각 측량 허용오차는 $\pm 30''\sqrt{N}$ 이며, 각 측량의 정확도는 일정하다.)
① 관측 각의 크기에 반비례하여 분배한다.
② 측선의 길이에 비례하여 분배한다.
③ 등분배한다.
④ 재측한다.
84. 평균 표고 1000m인 지표면에서 AB의 경사거리가 1500m이고, 두 점의 고저차가 150m일 때, 평균해면상에서 AB의 수평거리는? (단, 지구반지름은 6370km이다.)
① 1493.89m ② 1493.25m
③ 1492.89m ④ 1492.25m
85. 삼각측량에서 삼각점의 위치 선정에 관한 주의사항으로 옳지 않은 것은?
① 각 점이 서로 잘 보아야 한다.
② 측점 수는 될 수 있는 대로 적게 한다.
③ 계속해서 연결되는 작업에 편리하여야 한다.
④ 삼각형은 될 수 있는 대로 직각삼각형으로 구성한다.
86. 주로 지역 내의 지성선상의 위치와 표고를 실측 도시하여 이것을 기초로 현지에서 지형을 관찰하면서 등고선을 삽입하는 방법으로 비교적 소측척 산지에 이용되는 방법은?
① 좌표점법(사각형 분할법) ② 종단점법(기준점법)
③ 횡단점법 ④ 직접법
87. 50m 줄자로 두 점간의 거리를 측정한 결과 175m이었다. 이 50m 줄자가 표준척보다 3cm 짧다고 할 때 두 점간의 실제의 거리는?
① 173.950m ② 174.895m
③ 175.105m ④ 176.256m
88. 전자파 거리 측량기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 전파 거리 측량기는 광파 거리 측량기보다 1번 관측의 조작시간이 짧다.
② 전파 거리 측량기는 광파 거리 측량기보다 장거리용으로 주로 사용된다.
③ 전파 거리 측량기는 광파 거리 측량기보다 안개나 비 등의 기후에 비교적 영향을 받지 않는다.
④ 전파 거리 측량기의 최소 조작 인원은 2명이며 광파 거

리 측량기는 1명으로도 가능하다.

89. 그림과 같이 수준측량을 실시한 결과 A의 표척눈금이 3.560m, A의 표고 $H_A=100.00m$ 이고, B의 표고 $H_B=101.110m$ 이었다. B점의 표척 눈금은?



- ① 1.245m ② 2.450m
③ 3.000m ④ 3.004m
90. 등고선의 종류와 지형도의 축척에 따른 등고선의 간격에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 축척 1:50000 지형도에서 계곡선은 50m 간격이다.
② 주곡선은 지형표시의 기본이 되는 곡선으로 가는 실선을 사용하여 나타낸다.
③ 등고선의 간격은 측량의 목적 및 지역의 넓이, 작업에 관련한 경제성, 토지의 현황, 도면의 축척, 도면의 읽기 쉬운 정도 등을 고려하여 결정한다.
④ 간곡선은 주곡선의 $\frac{1}{2}$ 간격으로 삽입한 곡선으로 가는 파선으로 나타내며 축척 1:25000지형도에서는 5m 간격이다.
91. 오차론에 의해 처리되며 확률변수에 대한 수치적 값을 의미하는 오차는?
① 착오 ② 누차
③ 정오차 ④ 우연오차
92. 경중률(weight)에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 관측값의 신뢰도를 나타낸다.
② 관측회수에 반비례한다.
③ 관측거리에 반비례한다.
④ 평균제곱근오차의 제곱에 반비례한다.
93. 왕복관측 값의 교차 한계를 $\pm 5.0\sqrt{S}mm$ 로 하는 수준측량에서 편도 8km를 왕복 관측하였다면 교차의 허용 한계는? (단, S:관측거리(편도)km 단위)
① $\pm 5.6mm$ ② $\pm 7.0mm$
③ $\pm 14.1mm$ ④ $\pm 20.0mm$
94. 삼각망 조정계산이 조건에 대한 설명이 틀린 것은?
① 어느 한 측점 주위에 형성된 모든 각의 합은 360° 이어야 한다.
② 삼각망에서 각 삼각형의 내각의 합은 180° 이어야 한다.
③ 한 측점에서 측정한 여러 각의 합은 그 전체를 한 각으로 관측한 각과 같다.
④ 한 개의 이상의 독립된 다른 경로에 따라 계산된 삼각형의 한 변의 길이는 경로에 따라 고유의 값을 갖는다.
95. 기본측량성과 및 공공측량성과의 고시에 필수적 사항이 아닌 것은?

- ① 측량성과의 보관 장소
- ② 설치한 측량기준점의 수
- ③ 측량실시의 시기 및 지역
- ④ 측량실시의 기관 및 측량자

96. 국가공간정보 기본법에서 다음과 같이 정의 되는 것은?

공간정보를 효과적으로 수집·저장·가공·분석·표현
할 수 있도록 서로 유기적으로 연계된 컴퓨터의
하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스 및 인적자원
의 결합체를 말한다.

- ① 공간정보데이터베이스 ② 국가공간정보통합체계
- ③ 공간정보체계 ④ 공간객체

97. 다음 중 국가기준점에 속하지 않는 것은?

- ① 지자기점 ② 지적삼각점
- ③ 통합기준점 ④ 영해기준점

98. 다음 중 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 신고하지 않아도 되는 것은?

- ① 측량업자의 지위를 승계한 경우
- ② 지점의 소재지가 변경된 경우
- ③ 측량업등록증을 분실하여 재발급하는 경우
- ④ 측량업자인 법인이 파산 또는 합병 외의 사유로 해산한 경우

99. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 상 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지번이란 작성된 지적도의 등록번호를 말한다.
- ② 측량성과란 측량을 통하여 얻은 최종 결과를 말한다.
- ③ 측량이란 공간상에 존재하는 일정한 점들의 위치를 측정하고 그 특성을 조사하여 도면 및 수치를 표현하거나 도면상의 위치를 현지에 재현하는 것을 말한다.
- ④ 지적측량이란 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위하여 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 측량을 말한다.

100. 국토교통부장관은 특정 목적을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에 일반측량을 한 자에게 측량성과 및 측량기록의 사본제출을 요구할 수 있다. 다음 중 그 목적에 해당되지 않는 것은?

- ① 측량의 중복 배제 ② 측량성과 심사의 편의
- ③ 측량의 정확도 확보 ④ 측량에 관한 자료의 수집·분석

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	③	③	②	③	①	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	④	②	④	④	④	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	③	③	④	④	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	①	②	①	③	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	④	①	③	②	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	②	④	①	④	①	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	④	④	④	③	③	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	②	③	④	①	①	②	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	③	④	④	②	②	①	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	③	④	④	③	②	③	①	②